

## Test Bloque B4 #20

Actualizado el 18/03/2026

**1. Al fenómeno que se da en transmisión por fibra óptica consistente en que los pulsos ópticos tienden a expandirse provocando interferencia, con lo que diferentes longitudes de onda viajan a diferentes velocidades, se le denomina:**

- a) Dispersión de ventana
- b) Dispersión cromática
- c) Atenuación óptica
- d) Atenuación de ventana

**2. El estándar del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) que funciona bajo el estándar 802.11 y se aplica a la intercomunicación entre puntos de acceso de distintos fabricantes, permitiendo el roaming o itinerancia de clientes es el:**

- a) 802.11e.
- b) 802.11f.
- c) 802.11h.
- d) 802.11i.

**3. ¿Qué herramientas son herramientas de código abierto para la creación de foros?**

- a) PhpBB
- b) VBulletin
- c) Invision Power Board
- d) WBB

**4. ¿Cómo se suele representar la trama de un STM-1 en SDH?**

- a) como una fila de 2430 octetos separados por bloques funcionales
- b) como una matriz de 270 filas y 9 columnas de octetos separados en bloques funcionales
- c) como una columna de 2430 octetos separados por bloques funcionales
- d) como una matriz de 270 columnas y 9 filas de octetos separados en bloques funcionales

**5. Señale qué longitud tiene la cabecera de MPLS (Multiprotocol Label Switching):**

- a) 20 bits.
- b) 32 bits.
- c) 53 Bytes.
- d) 53 bits.

**6. Un buen sistema de gestión de contraseñas se caracteriza por:**

- a) El sistema, si procede, permitirá a los usuarios que seleccionen sus contraseñas
- b) Las contraseñas de los usuarios con más privilegios se cambiarán con mayor frecuencia
- c) El sistema no mantendrá un registro de las últimas contraseñas usadas, manteniendo sólo la actual
- d) A y B son correctas

**7. ¿Cómo se denomina la unidad básica de un sistema Bluetooth, la cual consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos?**

- a) Scatternet
- b) Piconet
- c) Emparejamiento
- d) Perfil

**8. El protocolo ARP es:**

- a) Automatic Resolution Protocol, Protocolo de resolución automática
- b) Address Reservation Protocol, protocolo de reserva de direcciones
- c) Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones
- d) Automatic Response Protocol, protocolo de respuesta automática

**9. La ley de Cooper afirma que:**

- a) El número máximo de conversaciones de voz o su equivalente en tráfico de datos que pueden ser llevados a cabo en todo el espectro radioeléctrico útil en una determinada área, se dobla cada 30 meses.
- b) Tijeras cortan papel, papel cubre a piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock.
- c) El número de MFLOPS que un procesador puede realizar, aumenta siguiendo un ritmo logarítmico.
- d) El rendimiento de un sistema aumenta linealmente con el número de unidades de procesamiento que posea.

**10. La arquitectura de cortafuegos que combina un router con un host bastión y donde el principal nivel de seguridad proviene del filtrado de paquetes se denomina:**

- a) Screened Subnet.
- b) Dual-Homed Host.
- c) Router-Homed Host.
- d) Screened Host.

**11. Dentro de las Frecuencias de satélite de uso comercial se encuentra la banda Ku (BSS) que tiene como aplicación:**

- a) Datos y TV a altas velocidades
- b) Radiodifusión de televisión por satélite
- c) VSAT, video e Internet
- d) Datos, voz y video

**12. El protocolo RAS de la pila de protocolos H323 de la ITU:**

- a) Son las siglas de Registration, Admission and Signalling
- b) Funciona sobre el protocolo de transporte TCP
- c) Es un protocolo de señalización entre los elementos de red y el Gateway
- d) El canal de señalización RAS se abre antes de que se establezca cualquier otro canal entre puntos extremos H.323

**13. ¿De qué tipo es la dirección de IPv6 ff00::/8?**

- a) No es válida.
- b) Unicast
- c) Multicast.
- d) Loopback.

**14. Los tipos diferentes de primitivas existentes en el modelo OSI son:**

- a) Request, Answer, Finalization
- b) Request, Response, Indication, Confirmation
- c) Request, Response, Error, Indication, Confirmation, Replay
- d) Dependen del protocolo, cada protocolo tiene un conjunto distinto de tipos de primitivas

**15. Para conseguir establecer una videoconferencia entre 3 o más dispositivos H.323/SIP simultáneamente se hará uso de:**

- a) Proxy
- b) Multipoint Control Unit (MCU)
- c) Protocol Gateway
- d) Ninguna de las anteriores

**16. El OUI de una dirección MAC posee:**

- a) 6 dígitos Hexadecimales
- b) 32bits
- c) 48bits
- d) 24bytes

**17. Indique la afirmación correcta respecto a NAT (Network Address Translator):**

- a) Es un protocolo cliente/servidor que proporciona automáticamente la dirección IP y otra información como la máscara de subred a los equipos de una red.
- b) Es un mecanismo que permite a los equipos de una intranet con direcciones privadas conectarse a Internet, al convertir dichas direcciones en públicas de forma transparente.
- c) Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado, que permite la traducción de direcciones IP en nombres de Internet o de redes privadas.
- d) Es un protocolo del nivel 2 (enlace) encargado de realizar la traducción entre la dirección en la tecnología multiacceso correspondiente y la dirección de red, traducción que también se conoce como resolución de direcciones.

**18. El estándar internacional ISO/IEC 11801 establece para la Clase F una frecuencia de hasta:**

- a) 600 MHz
- b) 500 MHz
- c) 1000 MHz
- d) 1250 MHz

**19. Indique cuál de las siguientes sería una dirección pública válida desde la que se preste un servicio en Internet:**

- a) 10.13.213.6
- b) 10.148.213.6
- c) 192.148.213.6
- d) 192.168.213.6

**20. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de un sistema de gestión de identidades respecto de la gestión de usuarios tradicional?**

- a) Proporciona un punto único de provisión de usuarios para todos los sistemas de la organización
- b) Sincronización entre sistemas
- c) Gestión distribuida del ciclo de vida de los usuarios
- d) Unificación de contraseñas en recursos

**21. Según la Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado, ¿de las siguientes opciones cuál es obligatoria en la red social Twitter?**

- a) Establecer los canales internos para la publicación de contenidos.
- b) Los tuits seguirán la siguiente estructura: texto+enlaceacortado+#hashtag.
- c) Utilizar siempre cuentas genéricas y no personales, de tal forma que sean fácilmente mantenibles en las organizaciones.
- d) Utilizar preferentemente contenidos elaborados para Twitter a partir de información contrastada para posicionar el perfil como confiable.

**22. En seguridad informática, las siglas 'AAA' que representan el conjunto de procesos utilizados para gestionar el acceso, control y seguimiento de usuarios en una red o sistema ¿a qué términos hace referencia?**

- a) Authentication, Access, Allocation.
- b) Authentication, Authorization, Accounting.
- c) Access, Allocation, Accountability.
- d) Authentication, Authorization, Audit.

**23. Según la recomendación EIA/TIA 568:**

- a) La distancia máxima para el cableado horizontal varía entre 70 m y 90 m
- b) La distancia entre equipo y roseta puede llegar a los 9 m
- c) Se consideran los cables coaxiales de 76 Ohm
- d) Ninguna de las anteriores

**24. ¿Cuál de los siguientes métodos SIP se emplea para establecer una sesión entre UAs y contiene las informaciones sobre el que genera la llamada y el destinatario así como sobre el tipo de flujos que serán intercambiados (voz, video,...)?**

- a) UPDATE
- b) REGISTER
- c) INVITE
- d) CONNECT

**25. La modulación 16-QAM transmite:**

- a) 1 bit por símbolo.
- b) 4 bits por símbolo.
- c) 2 bits por símbolo.
- d) Depende de las portadoras utilizadas.

**26. VxLAN encapsula:**

- a) frames de la capa 2 de OSI
- b) paquetes de la capa 3 de OSI
- c) segmentos de la capa 4 de OSI
- d) sobre el protocolo TCP en el puerto 4789

**27. "Red con un alto grado de cohesión y transparencia que hace que el usuario no vea a las funciones como repartidas entre los distintos elementos de la red". Es la definición de:**

- a) Sistema abierto
- b) Sistema distribuido
- c) Intranet
- d) Sistema autónomo

**28. ¿Cuál de los siguientes problemas afecta a los medios de transmisión?**

- a) Reverberación.
- b) Ruido blanco.
- c) Afonía.
- d) Todos son posibles problemas de los medios de transmisión.

**29. Cuando ocurre algo inesperado durante el procesamiento de un paquete en un enrutador, ¿qué protocolo informa sobre el evento al emisor?**

- a) ARP
- b) DHCP
- c) TLS
- d) ICMP

**30. ¿Cuál de las siguientes NO forma parte de la arquitectura de la plataforma Android?**

- a) Android Runtime.
- b) Hardware Abstraction Layer (HAL).
- c) Linux Kernel.
- d) Cocoa Touch.

**31. Indicar de qué zonas se encarga RIPE-NCC como Registro Regional de Internet (RIR):**

- a) América Central, América del Norte y del Sur.
- b) Europa y Norte de África.
- c) Europa, América Central y América del Sur.
- d) Europa, Oriente Medio y Asia Central.

**32. Sobre los ataques CSRF (Cross-Site Request Forgery), ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?**

- a) Este ataque se puede realizar mediante XSS (Cross-Site Scripting) usando un objeto Image.
- b) Permite al atacante generar peticiones a sitios web de terceros empleando los datos de autenticación del usuario víctima
- c) Este ataque se puede realizar mediante XSS (Cross-Site Scripting) usando un objeto XMLHttpRequest
- d) Este tipo de ataque es fácilmente identificable por el usuario y el navegador, existiendo mecanismos para mitigarlo

**33. MPLS (Multiprotocol Label Switching) utiliza algunos conceptos, entre ellos:**

- a) FEC (Forwarding Equivalent Class).
- b) LAPD (Link Access Protocol for D-channel).
- c) CIR (Committed Information Rate).
- d) MBS (Maximum Burst Size).

**34. ¿En qué Real Decreto se establece la elaboración de un Plan Director de Telecomunicaciones como herramienta de planificación en el ámbito de cada departamento ministerial?**

- a) En el RD 551/2001
- b) En el 541/2002
- c) En el 451/2002
- d) En el 541/2001

**35. En el ámbito de la seguridad, existe una gran cantidad de tipos de ataques a las redes. Entre ellos está el Spoofing, que consiste en:**

- a) La captura y lectura del tráfico y datos que son transmitidos en la red.
- b) La suplantación de la identidad mediante medios técnicos.
- c) La suplantación de la identidad mediante ingeniería social.
- d) La captura del tráfico entre dos sistemas con posibilidad de modificar e inyectar su propio tráfico.

**36. ¿Cuál de los siguientes es un estándar, cada vez más utilizado en telefonía IP, para la conexión de los terminales a la infraestructura de red del edificio donde se pretende implantar?**

- a) PCM
- b) IEEE 802.3af
- c) G.730
- d) IEEE 802.11b

**37. ¿Para qué se utiliza el sistema de multiplexación CWDM?**

- a) dar soporte a aplicaciones de redes de área metropolitana, donde se busca no tanto alcanzar largas distancias sino reducción de costes
- b) se utiliza para el transporte de grandes cantidades de información a larga distancia
- c) Actualmente no se utiliza
- d) El sistema CWDM es interoperable con DWDM

**38. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?**

- a) Paquete Unicast es un paquete de datos dirigido a una única estación
- b) Paquete Multicast es un paquete de datos dirigido a un grupo de estaciones, seleccionándose la interfaz más cercana
- c) Paquete Broadcast es un paquete de datos dirigido a todas y cada una de las estaciones del segmento local
- d) Paquete Anycast es un paquete dirigido a un grupo de estaciones, con la diferencia en que se selecciona una de estas estaciones para ser la destinataria de la información

**39. ¿Qué es una Webview?:**

- a) Es un componente del sistema operativo que permite tener una vista nativa capaz de mostrar contenido de otras web ya existentes sin tener que abrir otro navegador.
- b) Es un componente que permite rotar la pantalla del dispositivo móvil.
- c) Es un componente que permite cambiar el tamaño de una página web.
- d) Es un componente que permite personalizar una página web.

**40. Qué tipo de red requiere mayor seguridad y confidencialidad, haciendo necesaria la emisión y uso de certificados digitales o medios similares para autenticar al usuario, la encriptación de mensajes y el uso de redes privadas virtuales (VPNs, Virtual Private Networks):**

- a) Intranet
- b) Extranet
- c) Internet
- d) Todas las redes anteriores

**41. De los siguientes ¿Cuál es un componente básico de un cortafuegos?**

- a) El balanceador de carga (o asignador de tareas) que permite la ampliación horizontal del "bastión" mediante la asignación de tramas IP entre varias subredes o máquinas configuradas en forma idéntica.
- b) Los servicios proxy, entendidos como aplicaciones SW para reenviar o bloquear conexiones a servicios como finger, telnet o ftp.
- c) el sistema operativo LINUX en sus distribuciones seguras.
- d) La monitorización de servicios de red tipo SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING... a efectos de disponibilidad y rendimiento (performance).

**42. La introducción de redundancias en un código de representación, por ejemplo la introducción de un bit de paridad (par o impar), se hace para:**

- a) Detectar posibles errores en la transmisión de la información
- b) Aumentar la eficacia del código
- c) Aumentar el número de datos susceptibles de representación
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

**43. Indique qué tipo de datos NO transmite una señal de radio RDS:**

- a) Identificación de la emisora.
- b) Identificación del receptor.
- c) Nombre del programa.
- d) Fecha y hora.

**44. Un plan de contingencia:**

- a) previene incidentes
- b) se aplica después de un interrupción para recuperar los servicios críticos
- c) se aplica después de un interrupción de servicios y activos para auditar los daños
- d) después de un interrupción para corregir los daños

**45. La versión 3.0 de DOCSIS:**

- a) Se publicó unos 5 años después de DOCSIS 2.0
- b) Permite velocidades de descarga de hasta de 300 Mbps
- c) Está publicado desde 2005
- d) Es la última versión del estándar

**46. El sistema UMTS tiene asignadas en Europa bandas de trabajo en torno a la frecuencia de:**

- a) 800 MHz y 2 GHz
- b) 900 MHz y 2 GHz
- c) 800 MHz y 11 GHz
- d) 900 MHz y 5 GHz

**47. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre el estándar GPRS no es correcta:**

- a) La tarificación es por la cantidad de tráfico transmitido y por calidades de servicio
- b) Se asigna un canal por usuario que permanecerá asignado aunque no se envíen datos
- c) La voz y los datos se multiplexan, permitiendo su envío y recepción simultáneamente
- d) La velocidad de conexión puede llegar a los 50kbps

**48. Señalar en qué banda de frecuencias el estándar 802.11ad alcanza sus velocidades máximas:**

- a) 60 GHz.
- b) 6 GHz.
- c) 600 MHz.
- d) 60 MHz.

**49. ¿Cuál de los siguientes es un componente principal de la arquitectura System Architecture Evolution (SAE)?**

- a) Evolved Packet Core (EPC).
- b) Evolutioned Packet Core (EPC).
- c) Future Packet Core (FPC).
- d) Switched Packet Core (SPC).

**50.Cuál de las siguientes no es una característica de DAB:**

- a) Utiliza múltiples portadoras en el mismo canal
- b) Permite emitir en redes de frecuencia única
- c) Ofrece un canal radio de retorno
- d) Ofrecer servicios de datos

**51. Es una característica de Kerberos:**

- a) Basarse en criptografía de clave asimétrica.
- b) La ausencia de un servidor de autenticación o de un servidor de tickets.
- c) La ausencia de una base de datos de claves.
- d) Su utilización como sistema de SSO.

**52. Podemos definir spoofing como:**

- a) captura de datos sensibles mediante la escucha no autorizada
- b) amenaza propia de virus y gusanos
- c) Suplantación de la dirección IP
- d) Un mecanismo de engaño basado en técnicas de ingeniería social

**53. El código de los mensajes HTTP de respuesta que indican éxito en la petición comienzan por:**

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 5

**54. En una red MPLS, ¿qué función realiza el LER?**

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas
- b) Es el nombre de un circuito virtual MPLS
- c) Es el elemento que inicia o termina el túnel
- d) Es el elemento que conmuta el tráfico en función de las etiquetas

**55. Dentro del modelo OSI la función de 'manejo de distintos terminales', corresponde al nivel:**

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

**56. ¿Cuáles son las técnicas de compartición utilizadas para compartir el recurso común (medio de transmisión o nodo central) en las LAN?**

- a) Acceso múltiple mediante detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD)
- b) Paso de testigo
- c) Acceso múltiple mediante detección de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD), o paso de testigo, según el tipo de red
- d) Selección, contienda y reserva

**57. Qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 3.5G:**

- a) Tecnología HSDPA
- b) Capacidad enlace descendente: hasta 14.4 Mbps
- c) El uso del canal descendente puede ser compartido por varios usuarios
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**58. Las diferencias principales entre el cable no apantallado UTP tipo 3 y el UTP tipo 5 es que:**

- a) UTP-3 incluye tres pares en un mismo conducto aislante, y UTP-5, cinco pares.
- b) UTP-5 es más trenzado por unidad de longitud que UTP-3.
- c) UTP-5 utiliza conectores RJ45, y UTP-3 utiliza RJ43.
- d) UTP-3 tiene más capacidad (ancho de banda), y consigue mayores velocidades que UTP-5.

**59. Indique cuál es la respuesta falsa. Los principios que se aplicaron para llegar a las siete capas del modelo OSI fueron:**

- a) Cada capa debe realizar una función bien definida.
- b) No debe diseñarse la función de cada capa pensando en la definición de protocolos estandarizados internacionalmente.
- c) Se debe crear una capa siempre que exista un nivel diferente de abstracción.
- d) Los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de información a través de las interfaces.



60. ¿Qué protocolo puede encontrar la dirección MAC de un computador, dada su dirección IP?
- a) RARP
  - b) DHCP
  - c) ARP
  - d) Proxy RARP
61. Dentro de las Tecnologías de nivel acceso usadas en ATM señalar la Falsa:
- a) PDH
  - b) SDH
  - c) ATM
  - d) SAR
62. La característica de la tecnología 5G que permite la implementación de redes privadas y la segmentación de red (network slicing) es:
- a) El uso de frecuencias más altas.
  - b) Una arquitectura basada en software y virtualización.
  - c) Un mayor ancho de banda.
  - d) La compatibilidad con tecnologías anteriores.
63. Si necesitamos vincular una dirección MAC o dirección física con una dirección IP, ¿qué protocolo deberíamos usar?
- a) UDP.
  - b) SNMP
  - c) TCP.
  - d) ARP.
64. La capacidad de un cortafuegos de controlar el estado de las conexiones activas y usar esta información para decidir qué paquetes de red deja pasar se llama:
- a) Análisis de puertos (Application firewall)
  - b) Filtrado estático de paquetes (Static Packet filtering)
  - c) Inspección completa de estado (Stateful Packet filtering)
  - d) Barrido ICMP (ICMP Scanning)
65. Indica cuál de las siguientes características del protocolo IP versión 6 es incorrecta:
- a) El tamaño de la dirección IP es de 128 bits.
  - b) Aumento de la flexibilidad en el direccionamiento.
  - c) Define una cabecera de extensión que proporciona autenticación.
  - d) La cabecera IP versión 6 obligatoria es de tamaño variable.
66. En qué lenguaje esta especificada La MIB de SNMPv2:
- a) XML
  - b) HTML
  - c) ASN1
  - d) Java
67. Los routers para filtrado de paquetes ("packet filtering"):
- a) Son cortafuegos (firewalls) que operan en el nivel de aplicación en su modalidad "stateful inspection".
  - b) Son firewalls que operan en el nivel de aplicación en su modalidad "stateless inspection".
  - c) No son firewalls, sino dispositivos de encaminamiento ("routing") que se pueden conectar a un cortafuegos como complemento de éste.
  - d) Son firewalls que operan en el nivel de red.

**68. El protocolo de encaminamiento más adecuado a utilizar en un punto neutro de interconexión en el que varios proveedores de Internet intercambian tráfico es:**

- a) OSPF
- b) No es adecuado utilizar encaminamiento dinámico, se recurre a tablas estáticas
- c) RIP
- d) BGP-4

**69. Una de las causas del "aliasing" es consecuencia de:**

- a) Muestrear la señal a una frecuencia mayor que la de Nyquist.
- b) Muestrear la señal a la frecuencia de Nyquist.
- c) Muestrear la señal a una frecuencia inferior a la de Nyquist.
- d) Ninguna de las anteriores.

**70. ¿A qué estándar IEEE 802 corresponde el siguiente grupo de características: 'Mecanismo de acceso al medio por paso de testigo; topología en bus lógico; contiene las interfaces entre MAC y LLC, así como las primitivas de servicio entre MAC y nivel físico'?**

- a) 802.2
- b) 802.4
- c) 802.6
- d) No existe ningún estándar IEEE que trate esas características

**71. ¿Cuál de los siguientes estándares define un anillo lógico sobre un bus físico?**

- a) IEEE 802.2
- b) IEEE 802.3
- c) IEEE 802.4
- d) IEEE 802.5

**72. El protocolo DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol") permite:**

- a) Resolver la dirección del nombre de un host
- b) Eliminar paquetes TCP (Transmission Control Protocol)
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP
- d) Enrutar paquetes IP

**73. ¿Cuál de las siguientes características no se considera una mejora de IPv6 respecto a IPv4?**

- a) Capacidad extendida del direccionamiento
- b) Seguridad de nivel de aplicación obligatoria
- c) Movilidad
- d) Multicast

**74. ¿Qué tasa de transferencia tiene la codificación de voz CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear-Prediction) de la Recomendación ITU G.729 (anexo A)?**

- a) 8 Kbit/s.
- b) 16 Kbit/s.
- c) 32 Kbit/s.
- d) 64 Kbit/s.

**75. Señale qué ley o leyes recomienda la ITU-T en su recomendación G.711 para codificación de frecuencias de señales vocales:**

- a) Ley A y Ley "Mu".
- b) Ley A y Ley "Gamma".
- c) Ley "Mu" y Ley "Gamma".
- d) Ley "Gamma".

**76. La red de acceso especificada para la tecnología de comunicaciones móviles LTE (Long Term Evolution) y que utiliza la tecnología OFDMA para la comunicación con los equipos de los usuarios se llama:**

- a) E-UTRAN
- b) FFTN
- c) LMDS
- d) WIMAX

**77. ¿Cuál es el direccionamiento de Red SARA?**

- a) 127.0.0.0/8
- b) 10.0.0.0/8
- c) 240.0.0.0/8
- d) 11.0.0.0/8

**78. El establecimiento de una conexión mediante el protocolo TCP, básicamente se realiza de la siguiente manera:**

- a) Emisor: envía SYN. Receptor: envía SYN+ACK. Emisor: envía ACK.
- b) Emisor: envía ACK. Receptor: envía ACK+SYN. Emisor: envía SYN.
- c) Emisor: envía SYN. Receptor: envía ACK.
- d) Emisor: envía ACK. Receptor: envía SYN.

**79. ¿Qué es el modo en una transmisión por fibra óptica?**

- a) Es el trayecto de un rayo en una fibra
- b) Es el trayecto de todos los haces de una fibra
- c) Es la polarización que existe en la fibra en cada momento de la transmisión
- d) Es el tipo de modulación digital que se imprime al rayo al introducirlo en la fibra

**80. Indique de los siguientes protocolos de encaminamiento cuál se engloba dentro de la categoría EGP (Exterior Gateway Protocols):**

- a) IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
- b) OSPF (Open Shortest Path First)
- c) BGP (Border Gateway Protocol)
- d) RIP (Routing Information Protocol)

**81. Señale la respuesta correcta en relación con la tecnología Z-Wave:**

- a) Es más complejo y por tanto más costoso que ZigBee
- b) Ofrece una capacidad de transmisión de 424 Kbps
- c) Alcanza los 90 metros en el interior
- d) Todas las respuestas son falsas

**82. Una conexión FTP puede funcionar en modo activo o pasivo. Señale la afirmación correcta:**

- a) El modo pasivo sirve, para que una vez iniciada una transferencia de archivos, poder iniciar otra transferencia sin tener que esperar a la finalización de la primera
- b) El modo pasivo es muy recomendable cuando el cliente tiene una conexión con cortafuegos, ya que en esta modalidad, tanto el canal de control como el canal de datos los abre el cliente
- c) En el modo pasivo se fuerza que, tanto el cliente como el servidor usen los puertos 20 y 21 para el envío de los datos y la información de control recíprocamente y evitar problemas con los cortafuegos
- d) El modo pasivo, facilita que tanto la información de control como la de datos se transmita por el mismo puerto (el 21 en el servidor y cualquier puerto en el cliente)

**83. ¿cuál es una característica de los ataques DoS?**

- a) Siempre preceden a ataques de acceso
- b) Intentan comprometer la disponibilidad de un equipo, red, o aplicación
- c) Un ejemplo de ellos es el escaneo de puertos
- d) Un ejemplo de ellos es el "barrido de ping"

**84. ¿Cuáles son los principales protocolos que operan en la capa de transporte en el modelo TCP/IP?**

- a) IPX y FTP
- b) UDP y TCP
- c) IP y TCP
- d) UDP y IP

**85. En el sistema de transmisión de datos Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), las células ATM son paquetes de datos:**

- a) De longitud variable según sea el medio de transmisión.
- b) De 5 bytes.
- c) De 48 bytes.
- d) De 53 bytes.

**86. De entre los siguientes, señale cuál NO es un protocolo de enrutamiento:**

- a) OSPF
- b) NAT
- c) RIP
- d) BGP

**87. ¿Qué afirmación describe una característica de IPsec?**

- a) IPsec puede proteger el tráfico en las capas 1 a 3.
- b) IPsec funciona independiente del protocolo de capa 2.
- c) El cifrado puede causar problemas con el enrutamiento.
- d) Se trata de una suite propietaria.

**88. Los sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (Security Information and Event Management -SIEM) funcionan:**

- a) Necesariamente con agentes instalados en los sistemas monitorizados.
- b) Necesariamente sin agentes.
- c) Pueden funcionar con y sin agentes.
- d) Necesariamente han de realizar la recolección de eventos por interfaces Out of band.

**89. Su ordenador tiene la dirección IP 10.2.40.16 y máscara de subred de 26 bits. Indique cuál de las siguientes direcciones IP puede corresponderse con su router por defecto:**

- a) 10.2.40.64
- b) 10.2.41.45
- c) 10.2.40.63
- d) 10.2.40.1

**90. Señale cuál de las siguientes NO es una Protocol Data Unit (PDU) del protocolo SNMP v3:**

- a) SetRequest PDU
- b) InformRequest PDU
- c) Report PDU
- d) GetBackRequest PDU

**91. ¿Cuál es el nombre del fichero que almacena información de configuración en las aplicaciones iOS?**

- a) Info.plist.
- b) Manifest.plist.
- c) Info.list.
- d) Manifest.list.

**92. Cuando multitud de sistemas atacan un único sistema provocando su caída, estamos ante:**

- a) Un ataque de denegación de servicio (DoS)
- b) Echelon, una red global de espías
- c) Un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS)
- d) Un ataque de ingeniería social

**93. El servicio de directorio definido por la ITU-T:**

- a) Se incluye en casi todos los sistemas de correo electrónico para consultar las direcciones de los usuarios existentes en la red
- b) Se especifica en el estándar X.600 del ITU
- c) Es soportado por un sistema de ficheros en red
- d) Se ha definido como un conjunto de modelos, servicios y protocolos accesibles a nivel mundial en forma independiente de la aplicación

**94. En UMTS R99 o R3, la interfaz entre la UTRAN y el SGSN se establece sobre:**

- a) Frame Relay
- b) ATM
- c) VPLS
- d) Cualquiera

**95. La característica distintiva de la tecnología 4G de redes móviles frente a generaciones anteriores es:**

- a) Uso de señales analógicas.
- b) Introducción de SMS.
- c) Uso de GSM.
- d) Basada completamente en el protocolo IP.

**96. Las ayudas públicas del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NG a partir de su convocatoria de 2020 van destinadas:**

- a) A zonas sin previsión de cobertura por algún operador en el plazo de 3 años, o zonas grises NGA que no permitan una velocidad inferior a los 30 Mbps
- b) A zonas sin cobertura NGA o zonas blancas NGA y zonas grises NGA que no permitan una velocidad inferior a los 100 Mbps
- c) Exclusivamente a zonas que carezcan de cobertura NGA o de previsiones de despliegue a tres años
- d) Exclusivamente a zonas que carezcan de cobertura NGA o que no permitan una velocidad inferior a los 100 Mbps en los próximos cinco años

**97. ¿Cuál de los siguientes protocolos no pertenece al nivel de aplicación?**

- a) Telnet
- b) FTP
- c) SMTP
- d) RIP

**98. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece al protocolo MPLS (RFC 3031)?:**

- a) LIB (Label Information Base).
- b) CIR (Committed Information Rate).
- c) FEC (Forwarding Equivalence Class).
- d) LDP (Label Distribution Protocol).

**99. Se ha establecido una conexión TCP sobre una red móvil celular. La red móvil sufre pérdidas frecuentes por errores de transmisión debidos a las características del acceso radio. El emisor TCP:**

- a) Distingue entre pérdidas por errores de transmisión y pérdidas por congestión, aplicando procedimientos de recuperación diferentes.
- b) Sólo retransmite paquetes que se pierdan debido a congestión en la red.
- c) Indica al nivel de enlace que disminuya su tasa de envío.
- d) Interpreta las pérdidas debidas a errores de transmisión como congestión en la red, disminuyendo su tasa de envío.

**100. ¿Cuál de las siguientes opciones respecto a un CPD es FALSA?**

- a) Un CPD con una certificación TIER III presenta un 99.982% de disponibilidad.
- b) Para la climatización de un CPD sólo pueden utilizarse sistemas basados en agua.
- c) Los equipos de climatización deben disponer de sistema de control para interrumpir automáticamente el funcionamiento en caso de incendio.
- d) El PUE (Power Usage Effectiveness) es una métrica de la eficiencia energética de un CPD.

**101. La actividad conocida como spamming es:**

- a) uso de una dirección IP falsa para suplantar identidades en Internet
- b) uso de mecanismos de proxy para ocultar identidades y direcciones en Internet
- c) uso del correo electrónico para enviar publicidad no solicitada
- d) uso de algoritmos de rastreo en Internet para localizar bases de datos y servidores

**102. Un CMTS en las redes HFC es un:**

- a) Command Module Termination System
- b) Cable Modem Termination System
- c) Content Management Transport System
- d) Ninguna de las anteriores

**103. ¿Cuáles son los puertos relacionados con el tráfico basado en web (HTTP y HTTPS)?**

- a) 21 (HTTP) y 22 (HTTPS).
- b) 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).
- c) 80 (HTTPS) y 443 (HTTP).
- d) 21 (HTTPS) y 22 (HTTP).

**104. ¿Qué servicios hacen uso de la red TESTA-ng?:**

- a) eTEN y GEANT 2.
- b) Dublinet, EESSI y ECRIS.
- c) Europol, ISA 2 y IDABC.
- d) EUVISA y RMON.

**105. Gradle permite el uso de un conjunto específico de reglas para generar distintas versiones de una App en:**

- a) Android
- b) iOS
- c) Tizen
- d) Puede usarse en todas las opciones mencionadas empleando los plugins disponibles para cada entorno

**106. En el modelo de referencia OSI:**

- a) El nivel de aplicación controla el intercambio de datos entre los extremos
- b) El nivel de red pasa los datos al nivel de sesión
- c) El nivel físico establece las especificaciones eléctricas de la transmisión
- d) El nivel de sesión recoge datos de la red y los pasa al nivel de aplicación

**107. Qué elemento de los siguientes NO es propio de instalaciones de VoIP:**

- a) Gatekeeper.
- b) SIP.
- c) Router.
- d) Todos los anteriores lo son.

**108. En relación con el Plan Nacional de Territorios Inteligentes ¿Qué acción no corresponde a las acciones territoriales?**

- a) Laboratorio virtual de interoperabilidad
- b) 5G
- c) IoT aplicado a la prestación de servicios
- d) Objetos internos

**109. ADSL2+:**

- a) Soporta una distancia máxima de 3,6Km. mayor que VDSL
- b) Utiliza frecuencias hasta 2.2 MHz
- c) A la máxima distancia tiene un ancho de bajada máximo de 4Mbps
- d) Todas las anteriores son correctas

**110. ¿Cuál de las siguientes modulaciones es utilizada por la tecnología 4G LTE?:**

- a) DSSS, Espectro Ensanchado por Secuencia Directa
- b) OFDM, Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal
- c) FHSS, Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia
- d) GMSK, Desplazamiento Mínimo Gaussiano

**111. La dirección de broadcast de una red de área local clase A, siendo uno de sus nodos la dirección IP 100.254.254.254 es:**

- a) 100,255,255,255
- b) 0.0.0.255
- c) 100.0.0.0
- d) 100,254,254,255

**112. Entre las mejores prácticas de seguridad propuestas por el CCNCERT para dispositivos móviles (CCN\_CERT\_BP/03 Dispositivos móviles) NO se encuentra:**

- a) Deshabilitar la gestión remota del dispositivo móvil.
- b) Limitar y minimizar lo máximo posible la funcionalidad disponible en la pantalla de bloqueo si no se introduce el código de acceso.
- c) Deshabilitar todos los servicios y funcionalidades del dispositivo móvil que no vayan a ser utilizados de forma permanente por parte del usuario.
- d) Usar las capacidades nativas de cifrado del dispositivo móvil con el objetivo de proteger todos los datos e información asociadas al usuario, u organización, almacenados en el mismo.

**113. Qué significa media query**

- a) Es una característica de CSS. Te permite crear e implementar diseños que se adaptan a las propiedades del dispositivo que estás usando.
- b) Permiten realizar consultas para obtener elementos multimedia.
- c) Indica el tipo de ejecución de archivos
- d) Todas las respuestas son incorrectas

**114. ¿Cuál es el puerto estándar TCP que usa el protocolo IMAP ("Interactive Mail Access Protocol")?**

- a) 110
- b) 25
- c) 143
- d) 21

**115. ¿Qué tecnología se caracteriza por dimensionar un sistema de colas sin pérdidas con multiplexación de frecuencias, alta velocidad en el establecimiento de conexiones, estructura celular, transmisión digital y para grupos cerrados de usuarios?**

- a) DECT
- b) TETRA
- c) PMR
- d) CDCS

**116. Respecto al concepto de Web móvil, señale la respuesta falsa:**

- a) En general se deben desarrollar sitios web específicos para dispositivos móviles con información y con servicios y aplicaciones web específicas.
- b) El diseño de un sitio debe contemplar este tipo de plataformas para crear un sitio accesible y usable que se adapte dinámicamente a las necesidades del usuario, a las capacidades del dispositivo y a las condiciones del entorno.
- c) Para ello, es necesaria una infraestructura global basada en estándares que permitan la interoperabilidad y aprovechar las capacidades de la movilidad y de la web 2.0.
- d) Poner a disposición la versión Web Móvil para los principales sistemas operativos y navegadores: Chrome y Safari.

**117. Cuando se instala un dispositivo de interconexión de redes, una de las diferencias entre conmutador y router es:**

- a) El router tiene capacidad de almacenamiento y el conmutador, no.
- b) El conmutador es un dispositivo de conmutación y el router, no.
- c) El router suele tener un tiempo de procesamiento por paquete mayor que el conmutador.
- d) El conmutador es un dispositivo exclusivo de la capa 3.

**118. La TDT utiliza como técnica de modulación de nivel físico:**

- a) CDMA
- b) COFDM
- c) 64-QAM
- d) Ninguna de las anteriores

**119. BGP es un protocolo que se usa para:**

- a) Tratar de encontrar un sistema del cual conocemos el nombre y no la dirección de red en redes OSI (Broadcasting Generation Protocol)
- b) Es un protocolo de intercambio de información en modo binario entre dos entidades de transporte en el modelo OSI, para que las pasen directamente de modo transparente a la capa de Sesión. (Binary Gateway Protocol)
- c) Es un protocolo de enrutamiento o encaminamiento por el que se intercambian información los routers en las fronteras de los sistemas autónomos en redes TCP/IP (Border Gateway Protocol)
- d) Es un protocolo por el que se convierte a nivel de transporte fragmentos (o TPDU's) de Appletalk a fragmentos TCP (Bellcore Gateway Protocol)

**120. UMTS:**

- a) Reutiliza el subsistema de red de GSM
- b) El sistema de acceso radio es nuevo
- c) Todas las respuestas anteriores son ciertas
- d) Ninguna es correcta



**121. ¿Qué significa MPEG?**

- a) Motion Pixel Expanded Graphics
- b) Mobile Phone Economic Gig
- c) Movie Player Editable Graphic
- d) Moving Picture Experts Group

**122. ¿Qué característica no se añade en SNMPv3 respecto a SNMPv2?**

- a) Autenticación.
- b) Cifrado.
- c) Detección de errores.
- d) Integridad del mensaje.

**123. Señale la afirmación CORRECTA:**

- a) DAVIC es un estándar americano de CATV
- b) La versión 1.3.1 de DAVIC 1.3.1 es un estándar de ISO
- c) DOCSIS es la evolución de DAVIC
- d) Ninguna de las anteriores

**124. ¿Qué organismo coordina la respuesta ante incidentes de ciberseguridad en la Administración General del Estado?**

- a) INCIBE-CERT.
- b) CCN-CERT.
- c) ENISA.
- d) -

**125. El subnivel de control de acceso al medio, MAC se encuentra encuadrado dentro del nivel:**

- a) Enlace
- b) Físico
- c) Red
- d) ninguna de las anteriores

**126. Respecto a las siguientes aplicaciones de voz, vídeo y mensajería, señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) Google Teams sustituye a Google Hangouts y amplía el límite de participantes a 100
- b) Un usuario de un plan Básico de Zoom puede celebrar reuniones con hasta 100 participantes, aunque si se unen más de 3 participantes la conversación finalizará transcurridos 40 minutos
- c) Microsoft Teams permite que cada equipo de trabajo almacene documentos en la nube mediante Microsoft SharePoint
- d) Unify Circuit es el servicio corporativo de voz, vídeo y mensajería ofrecido en la Red Corporativa de la Junta de Andalucía

**127. Señale la respuesta CORRECTA relativa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:**

- a) Se crea en 2015 con el fin de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.
- b) Su constitución implica la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
- c) Es un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos.
- d) Es un organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y está dotada de autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno y las Administraciones Públicas, por lo que no está sometida al control parlamentario ni al judicial.

**128. ¿Para que se usa un Gateway VoIP?**

- a) No se utilizan para nada.
- b) Es un software que es utilizado para realizar llamadas telefónicas desde un ordenador a otro.
- c) Es un dispositivo de red, que permite implementar mecanismos de seguridad, cifrando las comunicaciones.
- d) Es un dispositivo de red que convierte las llamadas de voz, en tiempo real, entre una red VoIP y la red telefónica pública conmutada o su centralita digital.

**129. ¿Qué tipo de modulación emplea DVB-T?**

- a) COFDM.
- b) FDMA.
- c) OFDMA.
- d) TDMA.

**130. El estándar X.25 usa, a nivel de enlace, el protocolo:**

- a) SDLC
- b) LAP-B
- c) Ethernet
- d) SAP